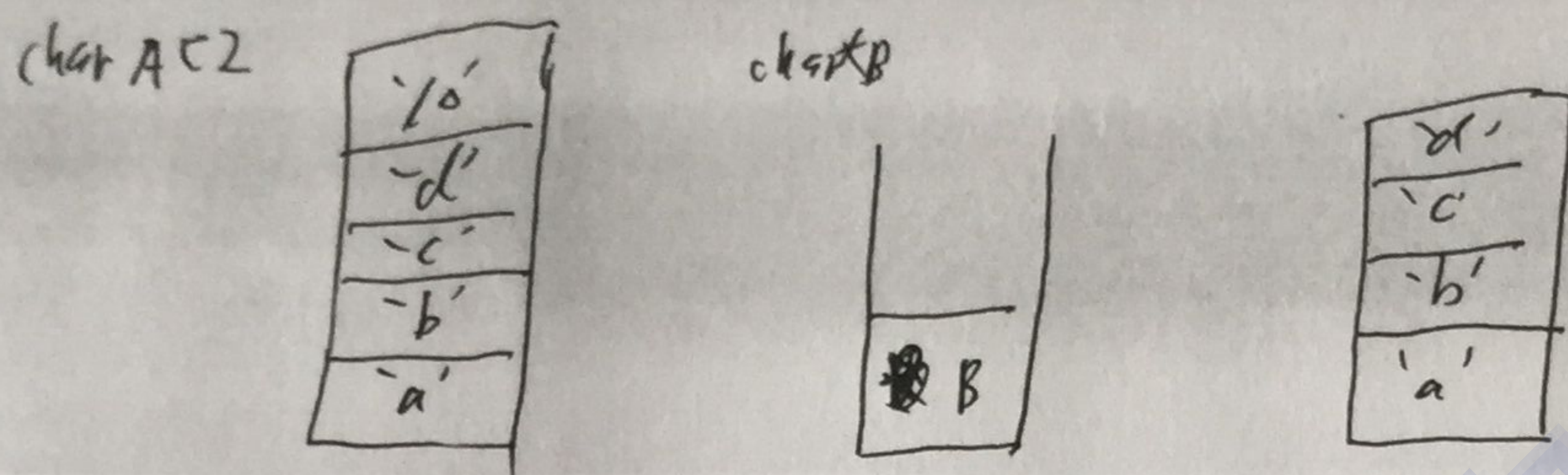


二、请画出下面各字符串（集）在内存中的存储结构图。（6分）

```
char A[] = "abcd";
char* B = "abcd";
char C[4] = {'a', 'b', 'c', 'd'};
```



三、阅读下面代码并回答（5分）

```
class A
{
public:
    int m_nA;
}

class B : public A
{
public:
    int m_nB;
}

class C : public B
{
public:
    int m_nC;
}

void Func()
{
    B b;
    A* pA = (A*)&b;          ..... (1)
    C* pC = (C*)&b;          ..... (2)
}
```

上述(1)、(2)行代码有没有错误或安全隐患？为什么？（可画内存示意图说明）

有。 ① 引用的内容必须初始化。
② 引用的内容 可能被改变。

十一、有两道门，分别通往天堂和地狱，门前有两个一模一样的人，一个永远说真话一个永远说假话，你只能向他们中的某一个人问一句话，请问怎样才能分出哪个门通往天堂，哪个门通往地狱。（10分）

~~在原理. 真假命题.~~

问其中一人“随便一人：‘如果我问对面的人天堂在哪，他会指向哪边’” 回答的人的答策一定是指向地狱。

如此便得出答案。

十二、小明和小强都是张老师的学生，张老师的生日是M月N日，2人都知道张老师的生日是下列10组中的一天：3月4日 3月5日 3月8日 6月4日 6月7日 9月1日 9月5日 12月1日 12月2日 12月8日。

张老师把M值告诉了小明，把N值告诉了小强，张老师问他们知道他的生日是哪一天吗？

小明说：如果我不知道的话，小强肯定也不知道；

小强说：本来我也不知道，但是现在我知道了；

小明说：哦，那我也知道了。

请根据以上对话推断出张老师的生日是哪一天，并给出理由。（10分）

四、下面的代码都有错误（可能不止一个），请指出并修改。（15分）

(a) 下面函数的目的是求 $1+2+\dots+n$ 的和。

```
unsigned int GetSum(unsigned int n)
{
    static unsigned int sum = 0;
    unsigned int val = n;
    while (val >= 0)
    {
        sum += val;
        val--;
    }
    return sum;
}
```

去掉 static，当 static 修饰变量会使变量的功能发生改变。

~~此外最好~~ 将 $val \geq 0$ 改为 $val > 0$

(b) 下面程序的目的是：main 通过 GetMemory 函数获得一块指定大小内存，用此内存计算斐波那契数列，然后显示。

```
void GetMemory(int* pDes, size_t size)
{
    pDes = new int[size];
}

int main()
{
    int* v = 0;
    GetMemory(v, 25);
    for (int i = 0; i <= 25; i++)
    {
        v[i] = i < 2 ? 1 : v[i - 1] + v[i - 2];
        printf("%d\n", v[i]);
    }
    return 0;
}
```

~~此外~~ GetMemory 函数的返回值是要获取的内存

地址，只需要将大小放入参数即可。

九、请按要求编码：(10 分)

Problem Statement

Jakub is trying out a one-dimensional keyboard. It consists of a single row of keys. The distance between any two adjacent keys is 1. Each key contains a distinct letter of the English alphabet. Jakub uses only one finger to type on the keyboard. He wonders what is the smallest total distance he will have to move his finger while typing a given word.

For example, if the keyboard's only row is "qwertyuiop", and Jakub wants to type the word "potter", he will have to move his finger from 'p' to 'o' (distance 1), from 'o' to 't' (distance 4), from 't' to 't' (distance 0), from 't' to 'e' (distance 2) and from 'e' to 'r' (distance 1), for a total distance of $1 + 4 + 0 + 2 + 1 = 8$.

You are given a string keyboard and a string word, describing the keyboard and the word Jakub wants to write. Return the minimum distance he will have to move his finger in order to type the word on the keyboard.

Definition

Class: TypingDistance

Method: minDistance

Parameters: char*, char*

Returns: int

Method signature: int minDistance(char* szKeyBoard, char* szWord)

(请把答案写在背面)

十、一个简单的大数加法程序。功能：(20 分)

1) 程序接受用户从键盘，以 10 进制形式输入任意两个非负整数，其任何一个整数都小于 10 进制 256 位。

2) 程序计算出这两个数的和。

3) 将结果以 10 进制形式，输出到屏幕。

要求：

1) 当然，首先是正确性。注意：这些值已经远远超出了整数或者浮点数的表示范围。所以，简单地把用户输入转换成整数或者浮点数，然后计算的方法是行不通的。

2) 为了降低复杂性，这里不必考虑用户的非法输入情况。

3) 用 C 或者 C++ 编写，选择你熟悉的方式编写输入输出代码。

4) 可以使用 c run-time 或者 c++ stl 中的函数。

5) 要求实现一个完整的程序。

6) 要求程序结构清晰，变量函数命名合理。注意排版和卷面整洁。

7) 下面是程序执行过程的一个实例，请严格仿照。下划线部分为用户输入：

Please input a number:

46806780987605355040887646168968743130101058786464561

Please input another number:

34850640787640030102002048664032503405430544540405005584164

The sum is:

34850687594421017707357089551678672374173674641463792048725

(请把答案写在背面)

五、请编写函数计算 10 的阶乘，用递归和非递归两种方式。(8 分)

```
int jc ( int 10 n )
{
    int n; int num = 1;
    for ( n = 10; n > 0; n-- )
    {
        num = 1 num *= n;
    }
    return num;
}
```

```
int* jc ( (int) n, int *num )
{
    num *= n;
    n--;
    int jc (int n, int *num)
    return num;
}
```

六、下面类已经有构造函数和析构函数，请你根据这两个函数的行为定义合适的拷贝构造函数和对“=”操作符的重载。(10 分)

```
class A
{
public:
    unsigned int m_nCount;
    char* m_pData;

    // constructor and destructor
    A(unsigned int counter)
    {
        m_pData = new char[counter];
        m_nCount = counter;
    }

    ~A()
    {
        delete[] m_pData;
    }

    // copy-constructor

    // operator=
```


校园招聘软件开发 C/C++ 笔试题

上海维宏电子科技股份有限公司 版权所有

姓名: 张晓东专业: 电子信息手机号码: 170 9142 6682

以下试题, 都假设编译环境为 Visual C/C++ 6.0 之 Win32 平台, 若您采用不同的编译器和操作系统, 并且认为该差异对答题结果有影响, 请首先申明您的编译器和操作系统名称和版本。

(本卷为应聘本公司软件开发 C/C++ 笔试题, 时间 120, 满分 120 分, 请勿将试卷带离考场)

linux Ubuntu

一、回答下面的问题。(6 分)

4.

```
struct a
{
    int na;
    bool nb;
};

union b
{
    int na;
    int nb;
};

enum c
{
    monday,
    tuesday,
    wednesday,
    thursday,
    friday,
    saturday,
    sunday,
};
```

问题:

sizeof(a) = 6
sizeof(b) = 8
sizeof(c) = 48

七、已知平面上一条线段的端点 A、B 的坐标，请设计一个算法来判断平面上某点 C 是否在该线段上（写出思路即可，但尽量严谨）。（10 分）

连接 AC、AB 判定 AC 与 AB 是否在同一直线上且 C 在 AB 之间。

八、已知 strcpy 函数的原型是 `char* strcpy(char* strDest, const char* strSrc)`；（10 分）

1、不调用库函数，实现 strcpy 函数；

2、解释为什么要返回 `char*`。

```
1. char* strcpy(char* strDest, const char* strSrc)
{
    int n = 0;
    if (*strSrc != '\0')
    {
        *strDest = *strSrc;
        n++;
    }
    *strDest = '\0';
    return strDest;
}
```

2、由于在运行函数时是在一段内存开辟空间，当函数结束。

后开辟的空间也将被回收所以传入地址可有影响。